물질안전보건자료
Material Safety Data Sheet
Regulation UN GHS Rev.6 (2015)에 따라 작성

MSDS 번호 : AA00948-0000000634

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	아세트산(Acetic acid)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자 정보	대정화금㈜ 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 대정화금㈜ 종로지점 주소: 서울특별시 종로구 돈화문로 73 (와룡동, 대정빌딩) 대정화금(주) 음성공장 주소: 충청북도 음성군 금왕읍 오선산단로 43 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류	인화성 액체: 구분 3 금속부식성 물질: 구분 1 급성 독성(경피): 구분 4 피부 부식성/피부 자극성: 구분 1 심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분 1 특정표적장기 독성(1회 노출): 구분 1

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자

신호어	위험
유해·위험문구	H226 인화성 액체 및 증기 H290 금속을 부식시킬 수 있음 H312 피부와 접촉하면 유해함 H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 H318 눈에 심한 손상을 일으킴 H370 폐, 호흡기에 손상을 일으킴
예방조치문구	<예방>

P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
P234 원래의 용기에만 보관하시오.
P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
P241 방폭형 전기·환기·조명 설비를 사용하시오.
P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
P260 흄·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하시오.
<대응>
P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
P303+P361+P353 피부 또는 머리카락에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오. 또는 샤워하시오.
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P321 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻어내는 등 응급처치를 하시오.
P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오.
P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 파우더, 내알코올성 포말, 물 분무, 이산화탄소를 사용하시오.
P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
<저장>
P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
P406 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기에 보관하시오.
<폐기>
P501 폐기물관리법에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	아세트산 Acetic acid
이명(관용명)	빙초산; 글라시알 아세트산
CAS 번호	64-19-7
함유량	99.5~100%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오 계속 씻으시오
피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오 피부 또는 머리카락에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오
흡입했을 때	즉시 의료기관의 진찰을 받으시오
먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오 삼켰다면 입을 씻어내시오 토하게 하려 하지 마시오
기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	파우더, 내알코올성 포말, 물 분무, 이산화탄소를 사용하여 소화하시오
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	인화성 물질; 화재 시 연소하여 일산화탄소와 같은 독성 가스 및 증기를 방출함
화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재 시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오 탱크 화재 시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재 시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오 누출물을 만지거나 걸어다니지 마시오 모든 점화원을 제거하시오 물질 취급 시 모든 장비를 반드시 접지하시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오
환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	누출물은 오염을 유발할 수 있음 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
정화 또는 제거 방법	소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오 건조한 모래 또는 흙과 같은 불활성물질로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오 다량 누출 시 액체 누출물과 멀게 하여 도랑을 만드시오 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령	압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오 환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오 물질 취급 시 모든 장비를 반드시 접지하시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 폭발 방지용 전기 · 환기 · 조명 · 장비를 사용하시오 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오 정전기 방지 조치를 취하시오 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오
안전한 저장방법	피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하시오 - 금연 용기를 단단히 밀폐하시오 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기에 보관하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	TWA: 10 ppm STEL: 15 ppm
ACGIH 규정	TWA: 10 ppm STEL: 15 ppm
생물학적 노출기준	자료없음
적절한 공학적 관리	저장, 취급시설 주변에는 눈 세척, 안전샤워시설을 갖추시오 공기수준을 노출수준 이하로 유지하기 위하여 전체환기, 국소배기장치 등을 사용하시오

개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하시오
손 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하시오
신체 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

외관

성상	액체
색상	무색 투명
냄새	식초냄새
냄새역치	0.21~1.0 ppm
pH	2.4 (1.0M 용액)
녹는점/어는점	16~17 ℃
초기 끓는점과 끓는점 범위	117~118 ℃
인화점	39 ℃ (c.c.)
증발속도	0.97 (초산 뷰틸=1)
인화성(고체, 기체)	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	17 / 6 %
증기압	20.79 hPa (at 25 ℃)

용해도	100 g/100 mL (at 25 ℃)
증기밀도	2.07 (공기=1)
비중	1.049
n-옥탄올/물분배계수	-0.17
자연발화온도	463 ℃
분해온도	자료없음
점도	1.056 mPa. s (at 25 ℃)
분자량	60.05

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	인화성 물질 강산화제류와 격렬하게 반응하여 화재 및 폭발을 일으킬 위험이 있음 강염기류, 강산류 및 기타 많은 화합물과 격렬하게 반응함 일부 플라스틱, 금속, 고무, 코팅류를 부식시킴
피해야 할 조건	직사광선, 열, 고온
피해야 할 물질	가연성물질, 강산화제, 강염기, 강산, 금속류, 플라스틱, 고무 코팅류
분해시 생성되는 유해물질	일산화탄소; 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	노출의 모든 경로에 의해 심각한 국부적인 영향을 줄 수 있음 (ICSC)	
건강 유해성 정보		
급성독성	경구	LD50 3310 mg/kg Rat (NLM;ChemIDplus)
	경피	LD50 1060 mg/kg Rabbit (NLM;HSDB)
	흡입	LD50 >16000 ppm 4h Rat (ECHA)
피부부식성 또는 자극성	OECD TG 404 에 따른 시험 결과 3.3% 또는 10% 초산 용액은 토끼 피부에 자극성 나타남. 25% 수용액의 pH는 2보다 낮아 접촉 시 해당 부위에 자극성/부식성을 야기할 수 있음(ECHA)	
심한 눈 손상성 또는 자극성	OECD TG 405 에 따른 시험 결과 토끼 눈에 자극성이 보임 (ECHA) 토끼 눈을 대상으로 시험한 결과 심각한 부상을 초래함 (NLM;HSDB)	
호흡기과민성	자료없음	

피부과민성	자료없음	
발암성	산업안전보건법	자료없음
	고용노동부고시	자료없음
	IARC	자료없음
	OSHA	자료없음
	ACGIH	자료없음
	NTP	자료없음
	EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	Salmonella Typhimurium 을 대상으로 진행한 시험관 내 복귀돌연변이시험(OECD TG 471) 결과 대사활성계 유무에 상관없이 음성; 랫드를 이용한 생체 내 소핵시험(EU Method B.12, GLP) 결과 음성 (ECHA)	
생식독성	쥐를 대상으로 태아발생독성시험결과(EU Method B.31) 발달독성, 태아 기형 등이 관찰되지 않음; NOAEL 345 mg/kg/day (ECHA)	
특정 표적장기 독성(1 회 노출)	이 물질은 눈, 피부, 호흡기에 자극성이 있으며, 흡입 시 폐부종을 야기할 수 있음 (ICSC)	
특정 표적장기 독성(반복 노출)	마우스(암컷)를 대상으로 32 주간 만성경피 반복시험 결과, 주 3 회 노출시 10mg 시험군에서 33% 사망률을 보이고, 20mg 시험군에서 50% 사망률 보였으나, 주 1 회 노출시 사망률이 관찰되지 않음; NOAEL 30 mg/animal (ECHA)	
흡인유해성	자료없음	

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	LC50 > 1000 mg/L/96hr Oncorhynchus mykiss (ECHA)
	갑각류	EC50 > 1000 mg/L/48hr Daphnia magna (ECHA)
	조류	EC50 > 1000 mg/L/72hr Skeletonema costatum (ECHA)
잔류성 및 분해성	잔류성	Log Kow -0.17 (ECHA)
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	BCF 3 (추정치) (NLM;HSDB)
	생분해성	14 일 만에 75% 분해 (NLM;HSDB)
토양이동성	자료없음	
오존층 유해성	해당없음	

기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	2789
적정선적명	빙초산 또는 아세트산 용액 (농도가 80 질량%를 초과하는 것) ACETIC ACID, GLACIAL or ACETIC ACID SOLUTION, more than 80% acid, by mass
운송에서의 위험성 등급	8
용기등급	II
해양오염물질	비해당

사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치	F-E
유출시 비상조치	S-C

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

허가대상물질	해당없음
금지물질	해당없음
관리대상유해물질	해당됨
특별관리물질	해당없음
작업환경측정대상물질	해당됨 (6 개월)
특수건강진단대상물질	해당없음
노출기준설정물질	해당됨
허용기준설정물질	해당없음
공정안전보고서 제출 대상물질	해당없음

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당됨
제한물질	해당없음
금지물질	해당없음
사고대비물질	해당없음
위험물안전관리법에 의한 규제	제 4 류 인화성액체의 제 2 석유류 수용성액체 2000 L
폐기물관리법에 의한 규제	본 제품은 폐기물관리법 제 13 조 폐기물의 처리 기준과 방법에 따라 폐기하여야 함.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	2267.995kg 5000 lb
	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당없음
	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
EU 분류정보	확정분류결과	Flam. Liquid 3; Skin Corr. 1A
	위험문구	H226; H314
	안전문구	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ICSCs(International Chemical Safety Cards) ECHA(European Chemicals Agency)
최초 작성일자	2008 년 4 월 22 일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 15 최종 개정일자: 2024 년 2 월 22 일

기타	이 MSDS는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.